Examen

Marco Padilla
Github: https://github.com/Adrizzx/leccion1p

Indicaciones:

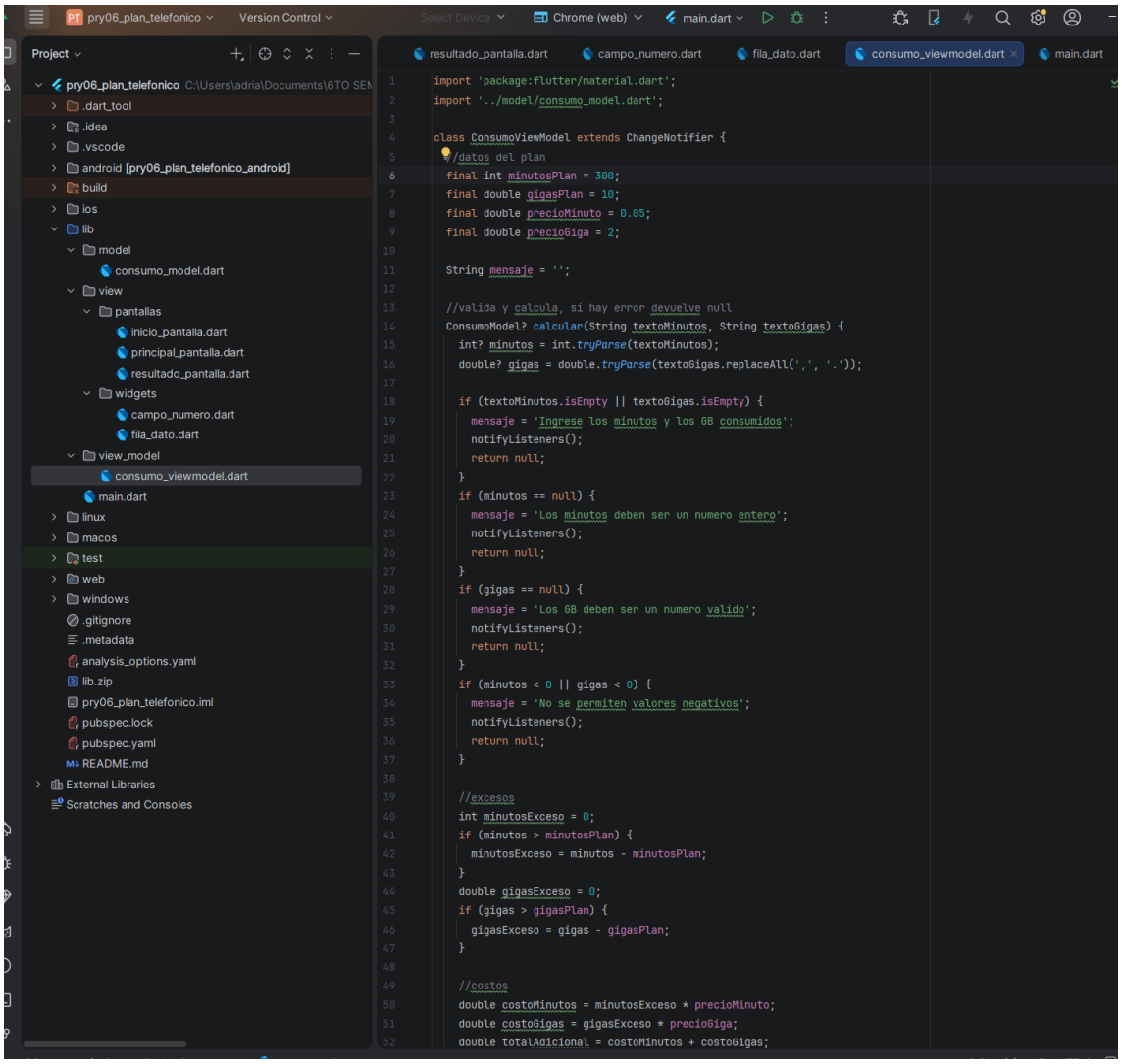
1. Utilizar la arquitectura **MVVM**:
    - Model
    - View
    - ViewModel
2. Implementar gestión de estado mediante **Provider**, utilizando:
    - ChangeNotifier
    - ChangeNotifierProvider
    - context.read()
    - context.watch()
    - notifyListeners()
3. La aplicación deberá tener exactamente **3 pantallas**:
    - Pantalla 1: Inicio
    - Pantalla 2: pantalla principal
    - Pantalla 3: pantalla resultados
4. Utilizar **rutas nombradas** para navegar entre pantallas.
5. Implementar **paso de parámetros mediante arguments** entre la pantalla principal y la pantalla de detalle.
6. Implementar un diseño con ux
7. Ejecutar en un dispositivo móvil

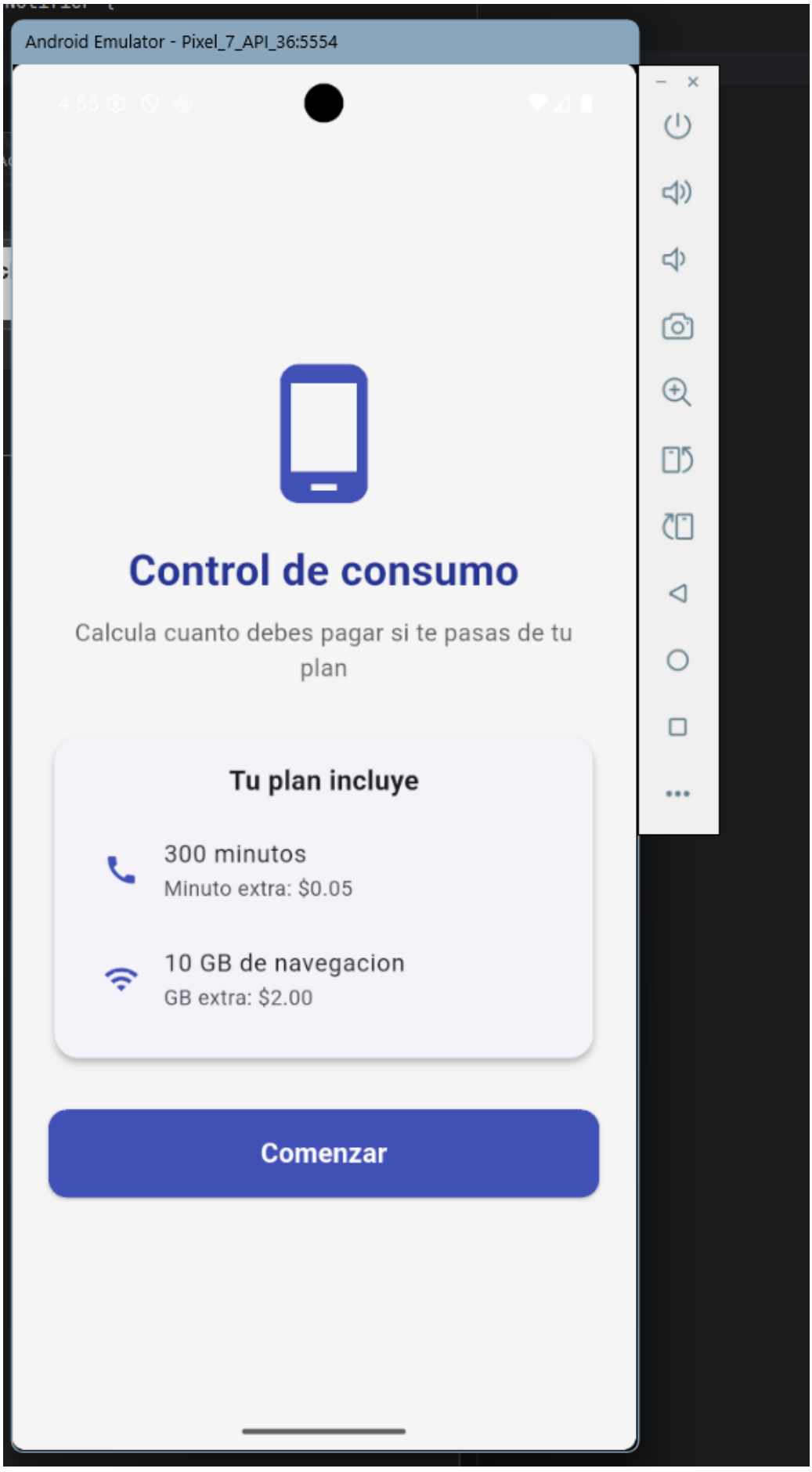
Casos prácticos:

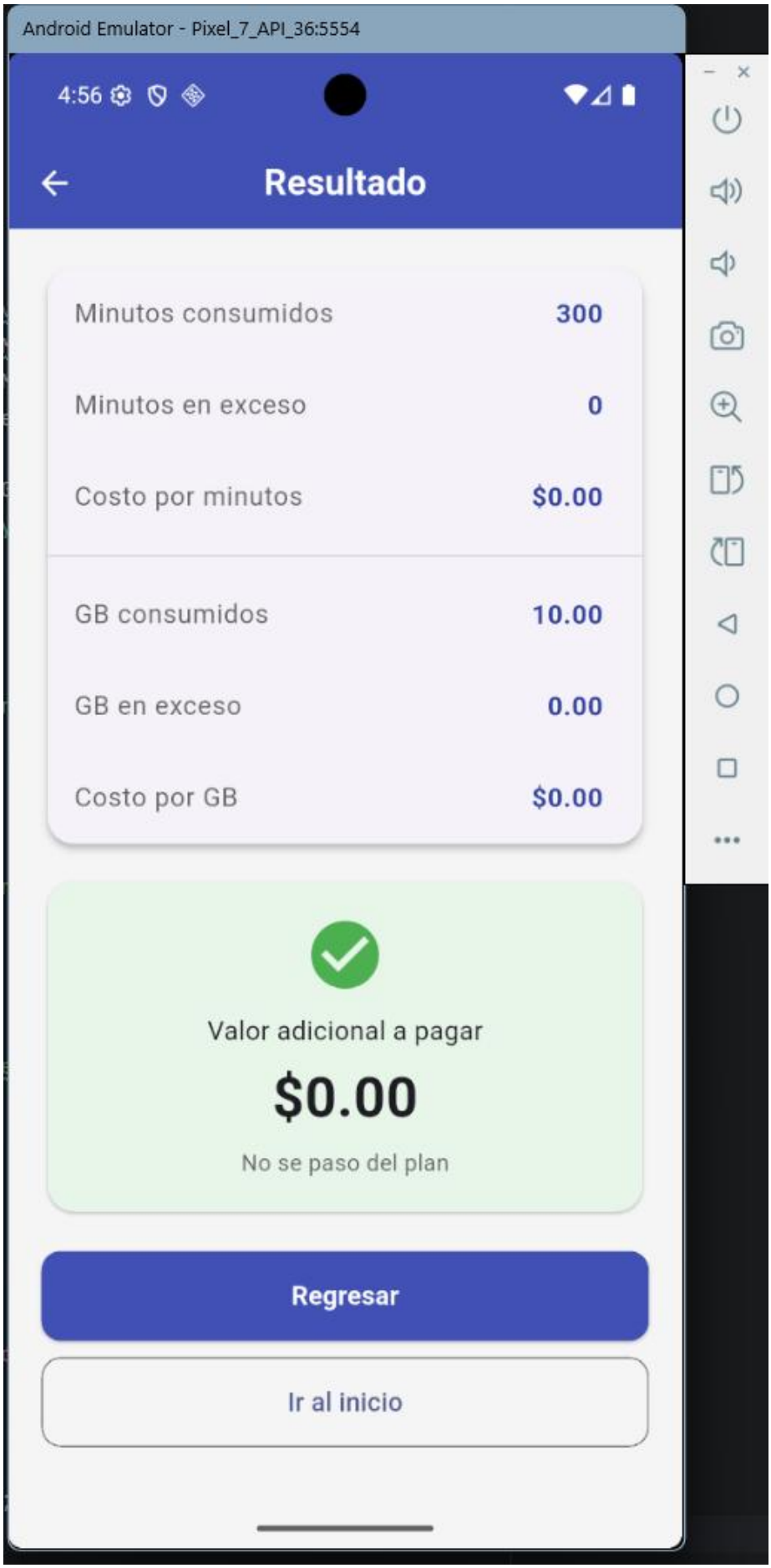
1. **Costo de envío de un paquete.** Una empresa de mensajería necesita calcular el costo de envío de paquetes. La aplicación debe solicitar el peso del paquete y la distancia del envío. Los paquetes de hasta 5 kg pagan $2 por kilogramo y los que superan los 5 kg pagan $3 por kilogramo. Si la

distancia es mayor a 100 km, se aplica un recargo del 10 %. Se debe mostrar el costo base, el recargo y el valor total del envío.

2. **Bono de un empleado.** Una empresa desea asignar un bono mensual a sus trabajadores. De cada empleado se conoce el sueldo, los años de antigüedad y su nivel de desempeño, que puede ser alto, medio o bajo. Si tiene 10 años o más de antigüedad y desempeño alto recibe un bono del 20 % del sueldo. Si tiene al menos 5 años de antigüedad recibe un bono del 10 %. En los demás casos recibe un bono del 5 %. La aplicación debe calcular el bono y mostrar el sueldo final.
3. **Tarifa de taxi.** Una cooperativa desea calcular el valor de una carrera. Se debe ingresar la cantidad de kilómetros recorridos y seleccionar si el viaje se realizó de día o de noche. La tarifa base es de $1,50 y cada kilómetro recorrido cuesta $0,60. Si el viaje se realiza en horario nocturno, se aplica un recargo del 20 % sobre el costo de la carrera. La aplicación debe mostrar el costo del recorrido, el recargo y el total a pagar.
4. **Control de consumo de un plan telefónico.** Una empresa de telefonía ofrece un plan que incluye 300 minutos y 10 GB de navegación. La aplicación debe permitir ingresar la cantidad de minutos y gigabytes consumidos durante el mes. Cada minuto que exceda los 300 tiene un costo de $0,05 y cada GB que supere los 10 GB cuesta $2. La aplicación debe calcular los excesos y mostrar el valor adicional que el usuario deberá pagar.
5. **Control de asistencia estudiantil.** Una institución necesita determinar si un estudiante cumple con el porcentaje mínimo de asistencia. Se debe ingresar el número total de clases impartidas y el número de asistencias del estudiante. La aplicación debe calcular el porcentaje de asistencia. Si es igual o superior al 80 %, el estudiante está habilitado; entre 70 % y 79 % queda en advertencia; y si es menor al 70 % no está habilitado. Se debe mostrar el porcentaje obtenido y el estado final.


pry06_plan_telefonico
Version Control
Chrome (web)
main.dart
Project
pry06_plan_telefonico C:\Users\adria\Documents\6TO SEM
.dart_tool
.idea
.vscode
android [pry06_plan_telefonico_android]
build
ios
lib
model
consumo_model.dart
view
pantallas
inicio_pantalla.dart
principal_pantalla.dart
resultado_pantalla.dart
widgets
campo_numero.dart
fila_dato.dart
view_model
consumo_viewmodel.dart
main.dart
linux
macos
test
web
windows
.gitignore
.metadata
analysis_options.yaml
lib.zip
pry06_plan_telefonico.iml
pubspec.lock
pubspec.yaml
README.md
External Libraries
Scratches and Consoles
resultado_pantalla.dart
campo_numero.dart
fila_dato.dart
consumo_viewmodel.dart
main.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../model/consumo_model.dart';
class ConsumoViewModel extends ChangeNotifier {
//datos del plan
final int minutosPlan = 300;
final double gigasPlan = 10;
final double precioMinuto = 0.05;
final double precioGiga = 2;
String mensaje = '';
//valida y calcula, si hay error devuelve null
ConsumoModel? calcular(String textoMinutos, String textoGigas) {
int? minutos = int.tryParse(textoMinutos);
double? gigas = double.tryParse(textoGigas.replaceAll(',', '.'));
if (textoMinutos.isEmpty || textoGigas.isEmpty) {
mensaje = 'Ingrese los minutos y los GB consumidos';
notifyListeners();
return null;
}
if (minutos == null) {
mensaje = 'Los minutos deben ser un numero entero';
notifyListeners();
return null;
}
if (gigas == null) {
mensaje = 'Los GB deben ser un numero valido';
notifyListeners();
return null;
}
if (minutos < 0 || gigas < 0) {
mensaje = 'No se permiten valores negativos';
notifyListeners();
return null;
}
//excesos
int minutosExceso = 0;
if (minutos > minutosPlan) {
minutosExceso = minutos - minutosPlan;
}
double gigasExceso = 0;
if (gigas > gigasPlan) {
gigasExceso = gigas - gigasPlan;
}
//costos
double costoMinutos = minutosExceso * precioMinuto;
double costoGigas = gigasExceso * precioGiga;
double totalAdicional = costoMinutos + costoGigas;


Android Emulator - Pixel_7_API_36:5554
Control de consumo
Calcula cuanto debes pagar si te pasas de tu plan
Tu plan incluye
300 minutos
Minuto extra: $0.05
10 GB de navegacion
GB extra: $2.00
Comenzar


Android Emulator - Pixel_7_API_36:5554
4:56
Resultado
Minutos consumidos
300
Minutos en exceso
0
Costo por minutos
$0.00
GB consumidos
10.00
GB en exceso
0.00
Costo por GB
$0.00
Valor adicional a pagar
$0.00
No se paso del plan
Regresar
Ir al inicio